PROJET INTÉGRATEUR
IA GÉNÉRATIVE MULTIMODALE

MAINTiDOC

Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance textile

Livrable 1 : Cadrage, corpus et architecture

Équipe : ALAOUI–ZAHR

Marwa Elomari Alaoui
Amira Zahr

Module : IA générative multimodale – EMSI 2026
Enseignante : Pr. Mariam Cherrabi
Date : novembre 2026

Version de travail à relire et compléter par l'équipe avant dépôt.

Résumé exécutif

MaintiDoc est conçu comme un assistant documentaire multimodal destiné aux techniciens et responsables de maintenance. Dans le contexte retenu par l'équipe, le prototype se concentre sur deux familles d'équipements textiles : les machines à coudre industrielles et les métiers à tisser. L'utilisateur pourra poser une question en français, joindre une photographie d'un défaut ou d'un panneau, consulter des documents autorisés et obtenir une réponse accompagnée de références vérifiables.

L'assistant pourra également consulter un historique fictif de maintenance et préparer un brouillon de ticket. La création effective du ticket restera soumise à une approbation humaine explicite. Le système est une aide documentaire : il ne pilote aucune machine, ne garantit aucun diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité.

Décisions de cadrage

Élément	Décision retenue
Nom du projet	MaintiDoc (cas d'usage textile présenté sous le nom CoutureDoc dans le support de l'équipe).
Famille 1	Machines à coudre industrielles – responsable corpus : Amira Zahr.
Famille 2	Métiers à tisser – responsable corpus : Marwa Elomari Alaoui.
Corpus cible	39 documents proposés, dans la plage demandée de 30 à 50. Le nombre final sera confirmé après création et vérification des fichiers.
Entrées	Question en français, photographie, PDF.
Sorties	Réponse sourcée, demande de clarification ou brouillon de ticket.
Action sensible	Création de ticket uniquement après approbation explicite.

Statut du corpus : les 39 documents sont un objectif de constitution, pas une affirmation que les fichiers sont déjà tous présents ou vérifiés dans GitHub. L'équipe devra contrôler chaque fichier, ses informations techniques et sa provenance avant de le déclarer validé.

1. Cadrage du projet

1.1 Contexte et besoin

Dans un atelier de confection textile, les techniciens doivent identifier des défauts de couture ou de tissage, comprendre certains voyants et retrouver rapidement les informations dans des notices, procédures et historiques. Les informations peuvent être dispersées dans des PDF, des tableaux, des schémas et des photographies. MaintiDoc vise à faciliter cette recherche en regroupant les éléments utiles et en affichant les références documentaires utilisées.

1.2 Utilisateurs visés

Utilisateur	Besoins principaux
Technicienne / technicien de maintenance	Décrire un symptôme, joindre une photo, retrouver une procédure ou la signification documentée d'un voyant, consulter les interventions précédentes.
Responsable de maintenance	Consulter les informations autorisées, suivre les tickets ouverts, examiner un brouillon et décider de son approbation.

1.3 Cas d'usage concrets

- Un technicien joint la photo d'un point sauté sur une machine à coudre et demande quelles informations documentaires peuvent l'aider à examiner le problème.
- Une technicienne photographie un voyant orange et demande sa signification selon la notice de la machine identifiée.
- Un technicien joint la photo d'un défaut de tissu sur un métier à tisser et recherche les fiches documentaires correspondantes.
- Un responsable demande les dernières interventions et les tickets ouverts pour un équipement fictif.
- Après consultation des sources, l'assistant prépare un brouillon de ticket que l'utilisateur peut relire, modifier ou refuser avant toute création.

1.4 Objectifs vérifiables à la fin du projet

- Répondre à une question documentaire en affichant l'identifiant du document et la page ou l'élément visuel réellement consulté.
- Analyser une image et demander une précision si l'équipement ou le symptôme n'est pas identifiable.
- Ne récupérer que les documents autorisés pour le groupe de l'utilisateur.
- Consulter l'historique fictif via l'outil MCP lorsque cela est nécessaire et autorisé.
- Ne créer aucun ticket sans approbation explicite du contenu exact par l'utilisateur.
- S'abstenir de conclure lorsque les sources sont absentes, contradictoires ou insuffisantes.

1.5 Périmètre, hors-périmètre et contraintes

Dans le périmètre	Hors périmètre
Questions en français ; ajout de photos et PDF ; recherche documentaire texte et visuelle ; réponses avec citations ; clarification ; consultation d'un historique fictif ; brouillon et création contrôlée d'un ticket de démonstration.	Pilotage ou commande d'une machine ; diagnostic garanti ; réparation autonome ; modification automatique des réglages ; remplacement d'un technicien habilité ; utilisation de données personnelles ou industrielles confidentielles réelles.

Hypothèses et contraintes à confirmer

- Les équipements, identifiants, utilisateurs, interventions et tickets de démonstration sont fictifs.
- Les documents sont soit synthétiques, soit publics et réutilisables avec une provenance et des conditions de réutilisation vérifiées.
- La disponibilité et les caractéristiques du matériel (GPU, mémoire, stockage) ne sont pas encore confirmées dans les éléments fournis ; elles devront être renseignées par l'équipe.
- Le corpus cible est de 39 documents : 20 pour les machines à coudre et 19 pour les métiers à tisser. Cette répartition est une proposition d'organisation à ajuster si nécessaire.
- Les versions exactes des modèles et des bibliothèques seront précisées après vérification de compatibilité pendant les semaines suivantes.

Limites d'utilisation

Les réponses de l'assistant sont des aides à la recherche documentaire. Une ressemblance visuelle ne suffit pas à établir un diagnostic. En cas de photo illisible, d'équipement incertain, de contradiction documentaire ou de risque dépassant le rôle de l'assistant, celui-ci doit demander une précision ou s'abstenir. Les procédures de sécurité applicables sur le lieu de travail restent prioritaires.

2. Constitution du corpus documentaire

2.1 Familles et volume cible

Famille	Responsable	Volume cible	Exemples de sujets
Machines à coudre industrielles	Amira Zahr	20 documents	Points sautés, couture froncée, fil cassé, fil de canette, tissu pincé, voyants et codes d'erreur.
Métiers à tisser	Marwa Elomari Alaoui	19 documents	Fil de chaîne cassé, fil de trame cassé, nœud, trou, tache, coupure, voyants et codes d'erreur.
Total	Équipe	39 documents	Deux familles d'équipements textiles.

2.2 Types de documents prévus

- Manuels synthétiques d'utilisation et fiches descriptives d'équipements fictifs.
- Fiches de dépannage décrivant un symptôme, les causes documentées possibles et les vérifications autorisées.
- Procédures et fiches de sécurité adaptées au cadre documentaire du prototype.
- Tableaux de voyants et de codes d'erreur fictifs, cohérents avec les identifiants d'équipements retenus.
- Schémas, tableaux et photographies de panneaux ou d'éléments textiles.
- Historiques d'interventions fictifs, sans donnée personnelle réelle.

2.3 Exigences obligatoires de qualité

- Entre 30 et 50 documents au total, couvrant les deux familles.
- Au moins 10 documents avec des éléments visuels exploitables : schémas, figures, tableaux ou photos.
- Au moins 2 PDF scannés pour tester l'OCR.
- Au moins 2 documents contradictoires, clairement signalés dans l'inventaire.
- Au moins 1 document piégé contenant une tentative d'injection de prompt, signalé dans l'inventaire.
- Chaque document doit avoir un identifiant stable, un chemin, un titre, une famille, une provenance, une licence ou mention synthétique, un responsable de vérification et des remarques.

2.4 Règle de validation

Un document généré par IA ne devient pas automatiquement une source fiable. Après génération, un membre doit relire le contenu, vérifier les identifiants, les unités, les pages, les tableaux, la cohérence entre documents et l'absence de consigne dangereuse présentée comme une procédure certifiée. Les documents synthétiques doivent être étiquetés « synthétique » et ne doivent pas être présentés comme des manuels de fabricant.

2.5 Inventaire et traçabilité des prompts

Le fichier corpus/inventaire.csv est le registre du corpus. Il doit contenir une ligne par document présent dans corpus/documents/ ou corpus/images/, et chaque fichier du corpus doit avoir une ligne correspondante. Le fichier est encodé en UTF-8 et utilise la virgule comme séparateur.

Colonnes à renseigner

document_id, fichier, titre, famille_equipement, equipement_id, type_document, version, nb_pages, langue, format, elements_visuels, provenance, licence, genere_par_ia, outil_ia, verifie_par, corrections, groupe_acces, usage_test, remarques.

Exemples d'identifiants d'équipements fictifs

Famille	Identifiants proposés
Machines à coudre	COUTURE-A-01 ; COUTURE-B-02
Métiers à tisser	TISSAGE-A-01 ; TISSAGE-B-02

Le fichier corpus/prompts_corpus.md doit conserver les prompts réellement utilisés, numérotés P01, P02, etc., avec l'outil et la date. La colonne outil_ia de l'inventaire doit renvoyer au prompt correspondant. Ne pas inscrire un prompt qui n'a pas réellement été utilisé.

Analyse critique à joindre au rapport

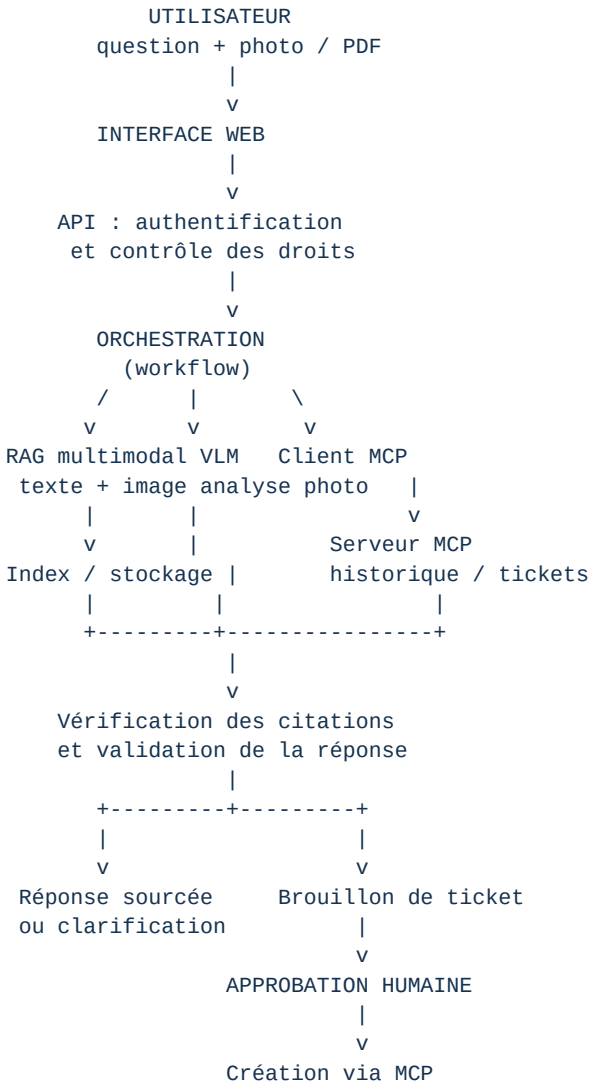
Après la génération et la relecture, l'équipe ajoutera une courte analyse critique d'environ une demi-page : erreurs ou incohérences repérées, liens invalides, éléments techniques douteux, contradictions créées volontairement pour les tests et corrections effectuées. À ce stade, les erreurs réelles ne peuvent pas être inventées : cette section doit être complétée à partir de la vérification effective des 39 fichiers.

Sources et licences

Pour un document public, l'équipe doit ouvrir la source, vérifier le contenu et les conditions de réutilisation, puis conserver l'URL exacte et la licence. Pour un document synthétique créé par l'équipe avec une aide IA, indiquer « synthétique » comme provenance et licence, puis préciser l'outil et le prompt. Les jeux d'images mentionnés dans le support CoutureDoc ne doivent être intégrés qu'après vérification des conditions et restrictions applicables, notamment pour l'entraînement d'IA.

3. Architecture cible

3.1 Schéma fonctionnel



Points de contrôle à placer dans l’architecture

- Authentification et autorisation dans l’API avant toute recherche.
- Filtrage des documents par groupe d’accès avant récupération et avant affichage.
- Traitement des documents, images OCR et résultats MCP comme des données non fiables, jamais comme des instructions système.
- Vérification que chaque citation existe et soutient réellement l’affirmation associée.
- Interruption du workflow et approbation humaine avant la création effective d’un ticket.

3.2 Rôle des blocs

Bloc	Rôle	Entrées / sorties	Outil envisagé
Interface	Permettre à l'utilisateur de poser une question et joindre une image ou un PDF.	Entrées : texte, photo, PDF. Sortie : demande structurée.	Streamlit ou interface web équivalente.
API	Authentifier l'utilisateur et vérifier ses droits.	Entrée : requête et identité. Sortie : requête autorisée ou refusée.	FastAPI.
Orchestration	Organiser les étapes, conserver l'état et gérer les validations.	Entrées : requête, résultats. Sorties : étapes et décision.	LangGraph / LangChain.
Ingestion et OCR	Extraire le texte, les tableaux et les éléments visuels des fichiers.	Entrées : PDF et images. Sorties : texte, pages, figures et métadonnées.	PyMuPDF et OCR local.
Recherche multimodale	Retrouver les passages et visuels pertinents dans le corpus autorisé.	Entrée : question et représentation de l'image. Sortie : candidats classés.	Qdrant et embeddings adaptés.
Modèle vision-langage	Décrire les éléments visibles et aider à interpréter l'image avec les sources.	Entrées : image et extraits. Sortie : observations et réponse candidate.	Qwen2.5-VL-7B-Instruct envisagé, à tester.
Stockage	Conserver les fichiers, métadonnées, index et données de démonstration.	Entrées : documents et métadonnées. Sorties : éléments récupérables.	PostgreSQL, MinIO, Qdrant.
Serveur MCP	Fournir l'historique et les opérations de ticket de démonstration.	Entrées : appels autorisés. Sorties : historique, tickets ou création après accord.	Service MCP de démonstration.

Les technologies ci-dessus sont des choix envisagés dans le sujet. Les versions, licences, compatibilités et ressources nécessaires seront confirmées avant l'implémentation.

3.3 Parcours d’une requête

Exemple : un technicien photographie un voyant orange sur un panneau et demande sa signification.

- L’utilisateur se connecte et envoie sa question avec la photographie.
- L’API vérifie son identité et les groupes auxquels il appartient.
- Le modèle vision-langage décrit les éléments visibles sans conclure au-delà de ce que l’image permet d’observer. Si l’équipement n’est pas identifiable, l’assistant demande une photo ou une information complémentaire.
- Le moteur de recherche consulte uniquement les documents autorisés et recherche des passages, tableaux et figures pertinents.
- Si la demande le nécessite, l’orchestrateur appelle le serveur MCP pour consulter l’historique fictif de l’équipement.
- Le système rédige une réponse en distinguant les informations tirées des documents, les observations de l’image et les incertitudes.
- Un contrôle vérifie que les références citées existent et correspondent aux pages ou figures réellement récupérées.
- Si les sources sont insuffisantes ou contradictoires, l’assistant demande une clarification ou s’abstient.
- Si un ticket est demandé, l’assistant prépare un brouillon visible par l’utilisateur. Il n’est créé qu’après approbation explicite du contenu exact.

Questions ouvertes à traiter pendant les semaines suivantes

- Le matériel disponible permet-il d’exécuter le modèle vision-langage envisagé ?
- Quelle stratégie OCR donne des résultats suffisamment fiables sur les PDF scannés ?
- Quels formats d’image et quelles tailles maximales seront acceptés ?
- Comment mesurer la qualité de la recherche et la fidélité des citations ?
- Comment garantir techniquement le filtrage par groupe avant toute récupération documentaire ?
- Comment l’approbation humaine sera-t-elle liée au contenu exact du ticket ?

4. Flux de données et modèle d’accès

4.1 Flux d’ingestion

```
PDF / IMAGE
    |
    v
Contrôle du fichier et de sa provenance
    |
    v
Extraction du texte + OCR si nécessaire
    |
    v
Découpage en passages / tableaux / figures
    |
    v
Ajout des métadonnées et groupes d'accès
    |
    v
Embeddings texte et représentation visuelle
    |
    v
Index documentaire + stockage des originaux
```

4.2 Flux d’une requête

Question et photo → authentification → analyse visuelle → recherche dans le corpus filtré → consultation MCP si nécessaire → génération de la réponse → vérification des citations → réponse ou clarification.

4.3 Flux de création de ticket

Demande de ticket → préparation du brouillon → affichage du contenu exact → approbation explicite de l’utilisateur → vérification côté serveur → appel MCP → confirmation et journalisation. Toute modification du brouillon après approbation impose une nouvelle validation. Une protection contre les doublons est prévue.

4.4 Métadonnées d’un élément indexé

Champ	Exemple fictif	Utilité
document_id	fiche_voyant_couture_a	Identifiant stable de la source.
version	v1 (2026-11)	Identifier la version du document.
page / element_id	p. 2 / tableau_voyants_02	Retrouver précisément la preuve.
famille_equipement	machines_a_coudre	Filtrer par famille.
equipement_id	COUTURE-A-01	Relier au bon équipement.
groupes_acces	techniciens_couture ; responsables	Appliquer les autorisations.

4.5 Modèle d’accès

Deux groupes fictifs sont proposés. Les permissions sont appliquées côté serveur avant la recherche et à nouveau lors de l’ouverture des fichiers ou des images.

Groupe fictif	Documents accessibles
techniciens_couture	Documents de machines à coudre autorisés et documents communs explicitement partagés.
techniciens_tissage	Documents de métiers à tisser autorisés et documents communs explicitement partagés.
responsables	Documents de suivi et documents des deux familles selon les permissions définies.

Un utilisateur du groupe techniciens_couture ne doit pas récupérer un document réservé à techniciens_tissage, sauf si ce document est explicitement partagé avec son groupe. Les noms de groupes et les identifiants d’équipements devront rester cohérents entre l’inventaire, l’index et les données MCP.

5. Analyse des risques

Risque	Catégorie	P	I	Mesure prévue	Responsable
Réponse incorrecte ou hallucination	Qualité	2	3	Réponses limitées aux preuves ; clarification ou abstention si source insuffisante.	Équipe
Citation inexistante ou non pertinente	Qualité	2	3	Vérifier document, page, figure et soutien réel de l’affirmation.	Équipe
Fuite entre groupes d’accès	Sécurité	2	3	Filtrage serveur avant récupération et contrôle à l’ouverture.	Équipe
Création d’un ticket sans accord	Sécurité	1	3	Approbation explicite du contenu exact et contrôle côté MCP.	Équipe
Injection de prompt dans un document	Sécurité	2	3	Traiter le document comme donnée ; tests dédiés ; aucun appel non autorisé.	Équipe
Erreur technique introduite par l’IA dans le corpus	Données	2	3	Relecture humaine, correction et traçabilité dans l’inventaire.	Amira / Marwa
Licence ou réutilisation non autorisée	Juridique / données	2	3	Vérifier la licence et les conditions avant inclusion ; exclure en cas de doute.	Responsable du document
Ressources matérielles insuffisantes	Technique	2	2	Benchmark, quantification ou modèle plus petit si nécessaire.	Équipe
Incohérence des identifiants et versions	Données	2	2	Convention d’identifiants et contrôle croisé corpus / inventaire / MCP.	Équipe
Photo floue ou équipement ambigu	Usage	2	2	Demander une nouvelle photo ou une précision ; ne pas conclure.	Équipe

Échelle : probabilité (P) et impact (I) de 1 à 3, où 1 = faible et 3 = élevé. Ces évaluations sont préliminaires et devront être revues par l’équipe.

6. Planning et répartition des rôles

6.1 Répartition proposée

Membre	Responsabilités principales
Amira Zahr	Corpus des machines à coudre ; recherche et rédaction des fiches liées à cette famille ; vérification des documents attribués ; contribution au cadrage et aux tests.
Marwa Elomari Alaoui	Corpus des métiers à tisser ; recherche et rédaction des fiches liées à cette famille ; inventaire global et traçabilité des prompts ; contribution aux diagrammes et au rapport.
Les deux membres	Validation croisée du corpus, cohérence des identifiants, contrôle des licences, architecture, risques, tests, relecture du rapport et préparation de la démonstration.

6.2 Planning des semaines 2 à 6

Semaine	Travaux prévus	Résultat attendu
2	Ingestion des PDF et images, extraction, OCR, découpage, métadonnées et contrôle d'accès.	Corpus indexé et recherche initiale.
3	Intégration du modèle vision-langage, analyse des photos, citations et sorties structurées.	Réponses multimodales avec références.
4	Workflow agentique, connexion au serveur MCP, historique et validation humaine des tickets.	Parcours agentique de démonstration.
5	Jeu de tests, mesures de recherche et de réponse, tests de sécurité et adaptation ciblée du reranker si les moyens le permettent.	Résultats d'évaluation et analyse des limites.
6	Déploiement, documentation, corrections, préparation de la démonstration et soutenance.	Prototype documenté et démonstration.

6.3 Dépendances et points de suivi

- La semaine 2 dépend de la qualité et de la cohérence du corpus préparé en semaine 1.
- La semaine 3 dépend de l'extraction correcte des pages et éléments visuels.
- La semaine 4 dépend de la disponibilité d'un service MCP de démonstration et de la définition des autorisations.
- La semaine 5 dépend de la constitution d'un jeu de tests annoté et de ressources suffisantes.
- Les décisions techniques non confirmées seront consignées dans le dépôt et réévaluées à partir de tests.

Conclusion et vérifications avant dépôt

Ce livrable définit le cadre fonctionnel de MaintiDoc pour deux familles d'équipements textiles. Il précise les utilisateurs, les usages visés, les limites du système, les grandes briques d'architecture, les flux documentaires, le modèle d'accès, les risques et l'organisation prévisionnelle. La suite du projet devra confirmer les hypothèses par l'implémentation et l'évaluation.

Liste de vérification de l'équipe

- Confirmer officiellement le nom de l'équipe et les noms tels qu'ils figurent dans le fichier partagé Classroom.
- Créer effectivement les 30 à 50 fichiers du corpus et vérifier chacun d'eux.
- Vérifier qu'au moins 10 documents comportent des éléments visuels et qu'au moins 2 PDF sont scannés.
- Ajouter les deux documents contradictoires et le document d'injection, puis les signaler dans l'inventaire.
- Vérifier la correspondance exacte entre les fichiers du corpus et les lignes de inventaire.csv.
- Renseigner les prompts réellement utilisés dans prompts_corpus.md.
- Compléter l'analyse critique avec les erreurs réellement observées et les corrections apportées.
- Ajouter les diagrammes sources dans docs/diagrammes/.
- Vérifier que le dépôt GitHub est accessible à l'enseignante.
- Créer le ZIP au nom exact demandé et vérifier qu'il contient les quatre éléments attendus.

Références de cadrage

1. Cahier des charges du projet « MaintiDoc : Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance », fourni dans Classroom.
2. « L1_MaintiDoc_Consignes_du_livrable1.pdf », consignes du livrable 1, module IA générative multimodale – EMSI 2026.
3. Support d'équipe « CoutureDoc », présentant les deux familles d'équipements, les rôles de corpus et les ressources envisagées.

Note importante : ce rapport est une base de travail structurée. L'équipe doit confirmer les noms officiels, compléter les éléments réellement vérifiés du corpus et adapter toute hypothèse qui ne correspond pas à la situation réelle avant remise.